VS Code + GitHub

Controlo de versões com interface gráfica para projetos PHP

O que vamos aprender

- Perceber o papel de cada ferramenta
- Publicar um projeto PHP no GitHub
- Abrir e editar o projeto no VS Code
- Fazer commit, push, pull, branches e pull requests
- Resolver conflitos de merge e atualizar o projeto

Quem faz o quê?

VS Code

Editar o código PHP, ver diferenças e resolver conflitos.

GitHub Desktop

Commit, push, pull, branches e pull requests com botões, sem terminal.

Editas no VS Code, versionas no GitHub Desktop

Preparação (só uma vez)

1. **Instalar o GitHub Desktop**
   desktop.github.com

2. **Iniciar sessão**
   File → Options → Accounts → Sign in (macOS: Settings)

3. **Nome e email dos commits**
   Options → Git (o mesmo email do GitHub)

4. **Escolher o VS Code como editor**
   Options → Integrations → External editor → Visual Studio Code

Colocar o projeto PHP no GitHub

1. **Adicionar o projeto**
   File → Add local repository (ou criar um repositório novo)

2. **Criar o ficheiro .gitignore**
   Incluir vendor/ e .env — nunca publicar passwords

3. **Primeiro commit**
   Escrever o Summary e clicar em Commit to main

4. **Publish repository**
   Escolher o nome e se é público ou privado

5. **Abrir no VS Code**
   Repository → Open in Visual Studio Code (Ctrl+Shift+A)

Clonar um repositório existente

- File → Clone repository
- Escolher o repositório no separador GitHub.com
- Escolher a pasta local do projeto
- Abrir no VS Code e começar a trabalhar

Ciclo de trabalho diário

- Editar e guardar no VS Code (Ctrl+S)
- As alterações aparecem no separador Changes
- Escrever o Summary e clicar em Commit
- Push origin para enviar ao GitHub

Boas mensagens de commit

```
Adiciona login
Corrige validação do email
Atualiza página inicial
```

Atualizar: Fetch e Pull

- Fetch origin: verifica se há novidades
- Pull origin: traz as alterações para o teu computador
- Push origin: envia os teus commits
- Fazer fetch e pull no início de cada aula

Branches

- Current Branch → New Branch
- Dar um nome à tarefa e Create Branch
- Publish branch para enviar ao GitHub
- Trocar de branch na lista Current Branch

Exemplos de nomes

```
feature/login
fix/validacao-email
docs/readme
```

Pull Request (PR)

1. **Commit e Publish branch**
   Enviar o branch para o GitHub

2. **Create Pull Request**
   Menu Branch → Create Pull Request (abre o browser)

3. **Título e descrição**
   Base: main ← compare: o teu branch

4. **Revisão**
   Colega ou professor comenta e aprova

5. **Merge pull request**
   Botão no GitHub

Merge local e conflitos

- Branch → Merge into current branch
- Em caso de conflito, o GitHub Desktop avisa
- Open in Visual Studio Code e escolher a versão certa
- Guardar, voltar ao GitHub Desktop e concluir o merge

Marcas de conflito

```
<<<<<<< HEAD
$cor = "azul";
=======
$cor = "verde";
>>>>>>> feature/cores
```

Atualizar o projeto depois do merge

1. **Mudar para a main**
   Current Branch → main

2. **Pull origin**
   Traz o merge feito no GitHub

3. **Apagar o branch antigo**
   Branch → Delete

4. **Novo branch**
   Um branch novo para cada nova tarefa

Exercício prático (em pares)

- A cria o repositório com um projeto PHP e convida B (Settings → Collaborators)
- B clona, cria um branch e altera um ficheiro no VS Code
- B faz commit, push e abre um PR
- A revê e faz merge
- Ambos fazem pull; provocar um conflito de propósito e resolvê-lo

Erros comuns

- Não guardar o ficheiro no VS Code: não aparece em Changes
- Esquecer o pull antes de começar a trabalhar
- Trabalhar diretamente na main
- Publicar passwords ou o ficheiro .env
- Confundir Fetch (só verifica) com Pull (traz as alterações)